



# SMART DESIGN

Fabio Pini

**e-mail:** [fabio.pini@unimore.it](mailto:fabio.pini@unimore.it)

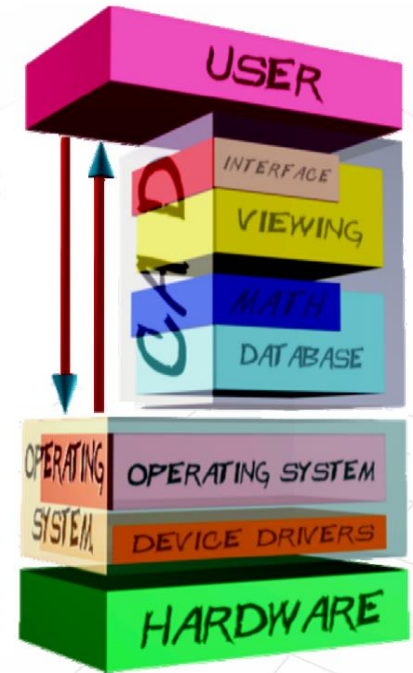
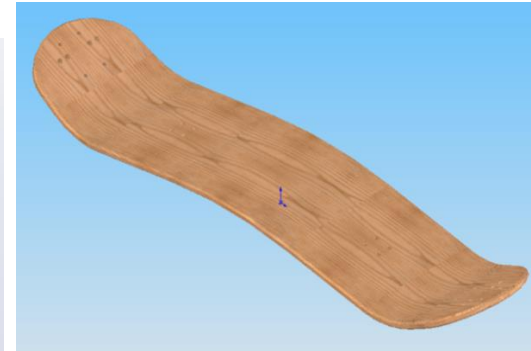
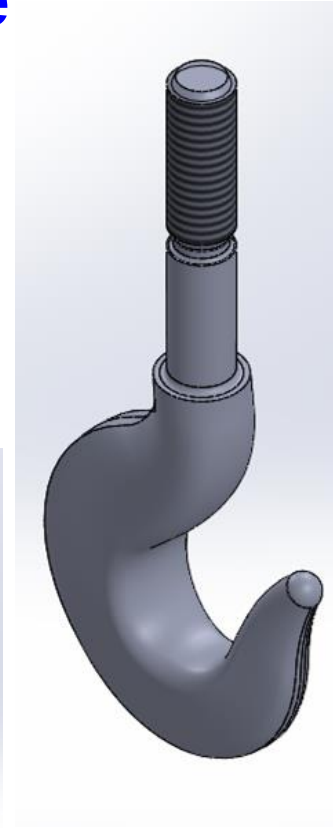
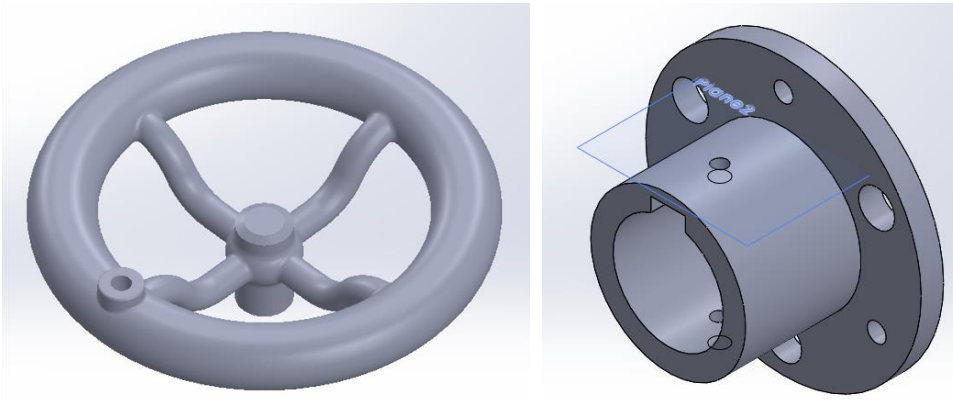
***Corso di Laurea in Ingegneria Informatica*** **MN**  
***Anno Accademico 2024/2025***

- Disegno assistito da calcolatore
- Presentazione dei docenti
- Obiettivi formativi
- Contenuti del corso
- Progetti per Prova Finale di Laurea
- Testi di riferimento
- Materiale didattico
- Modalità di accertamento del profitto
- SolidWorks Student Engineering Kit – SEK

- **Esame obbligatorio**
  - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
- **Impegno**
  - **6+6 Crediti Formativi Universitari**
  - **4+4 ore settimanali (12 settimane)**
- **Docenti**
  - Fabio Pini, [fabio.pini@unimore.it](mailto:fabio.pini@unimore.it)
    - Tel. 059.205.6278
    - Ricevimento **su appuntamento**
  - Alessandro Dimauro, [alessandro.dimauro@unimore.it](mailto:alessandro.dimauro@unimore.it)
  - **Altro - da definire**

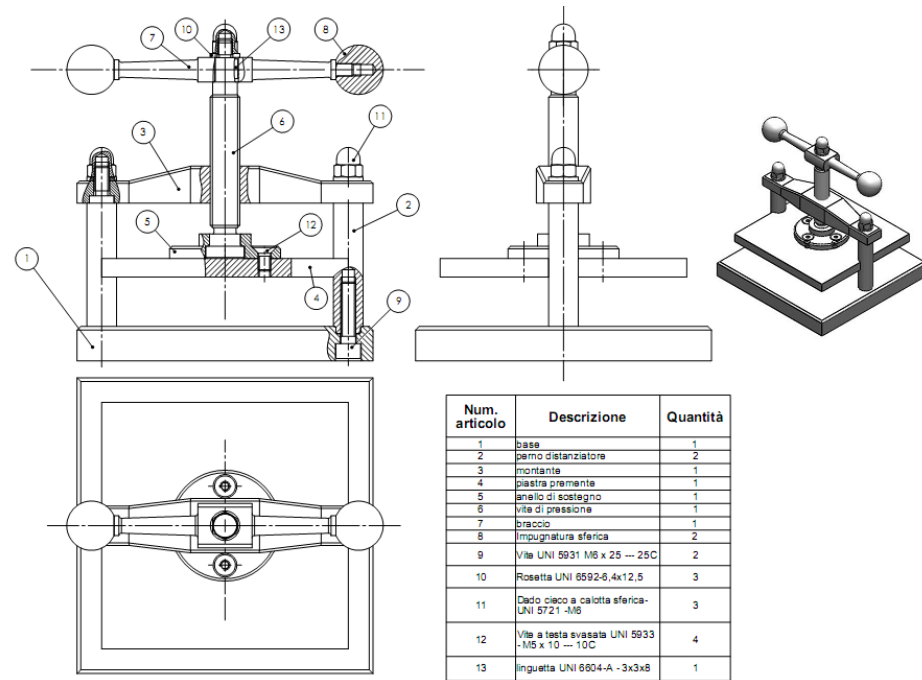
- Conoscere, comprendere ed elaborare i **fondamenti teorici e tecnici della comunicazione grafica** in ambito ingegneristico.
- Sviluppare l'abilità e le competenze tecniche necessarie alla **realizzazione di modelli 3D attraverso l'ausilio del calcolatore (CAD)**.
- Sviluppare l'abilità e le competenze tecniche necessarie alla **lettura e all'interpretazione di disegni tecnici industriali** e alla **realizzazione di schizzi tecnici a mano libera**.

- **Modellazione 3D mediante software CAD.**
- Laboratorio: realizzazione di schizzi; modellazione 3D parametrica basata su vincoli; creazione di assiemi; superfici; animazioni e rendering.



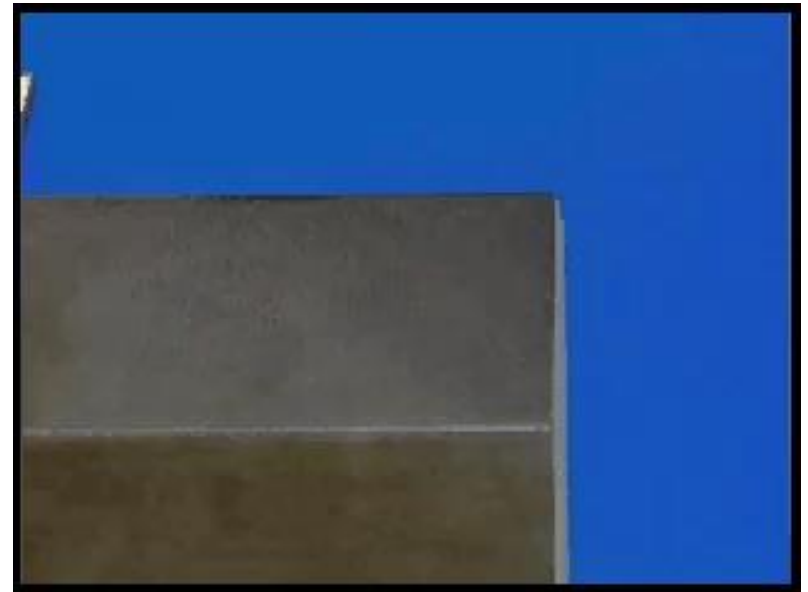
- Funzione, architettura e sviluppo dei software CAD.

- **Lettura e interpretazione di disegni tecnici:**
- Introduzione al disegno tecnico industriale per la progettazione e la comunicazione grafica:
  - proiezioni e viste ausiliarie,
  - viste in sezione,
  - tecniche di quotatura,
  - realizzazione a mano libera di schizzi tecnici.

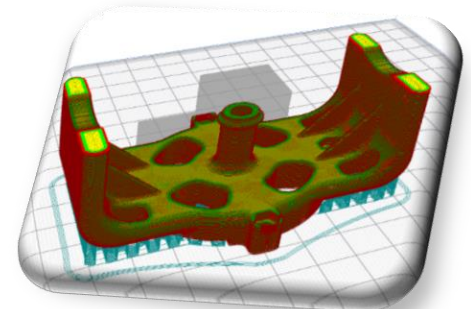
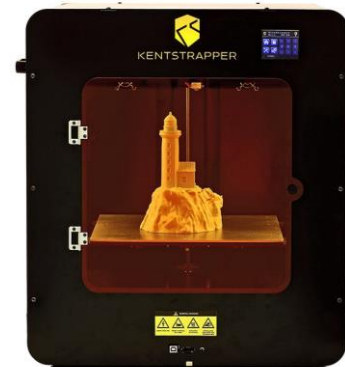
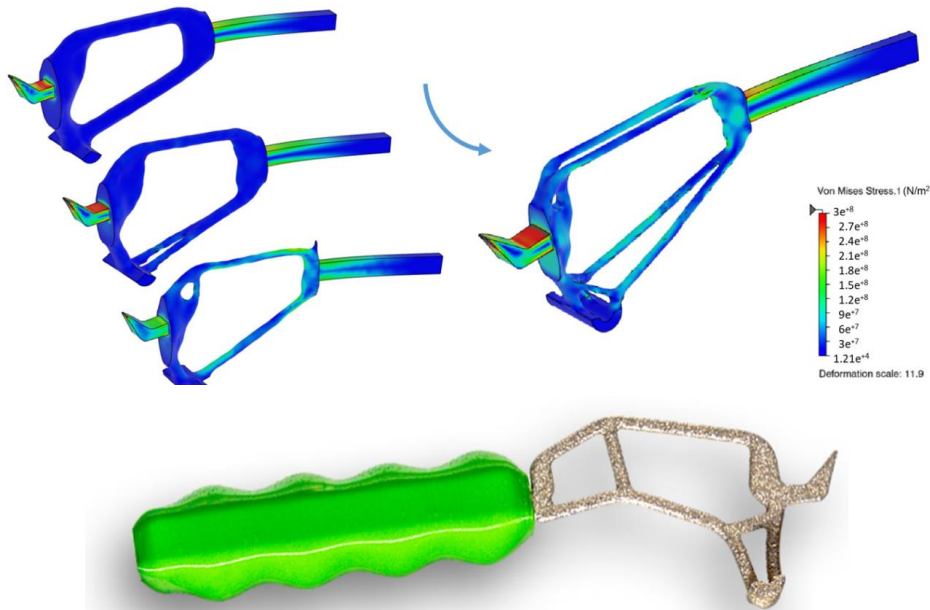


- **Dal disegno al prodotto finito:**

- il disegno e le lavorazioni meccaniche,
- tolleranze dimensionali,
- tolleranze geometriche,
- catene di tolleranze.



- **Prototipazione virtuale e fisica:**
- Design validation
- Stampa 3D
- Prototipazione rapida



- Progettazione e verifiche di qualità di componenti meccanici in ambito industriale (biomedicale, robotica ed automotive)
  - Progettazione concettuale di nuovi prodotti
  - Modellazione di componenti e utilizzo di stampanti 3D per prototipazione rapida
  - Design, simulazione, prototipazione, sperimentazione di attuazioni per veicoli a guida autonoma
  - ...

# TESTI di RIFERIMENTO

## Studio personale

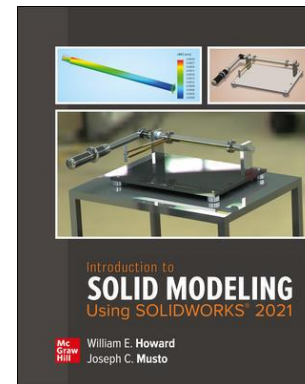
- E. Chirone, S. Tornincasa,  
“**Disegno Tecnico Industriale**”,  
Voll. 1, 2. Ed. Il Capitello. Torino.
- S. Moos, E. Vezzetti, S.  
Tornincasa, A. Zompì, “**Quotatura  
funzionale degli organi di  
macchina**”. Ed. Clut. Torino.



# TESTI di RIFERIMENTO

## Studio personale

- G. Manfè, R. Pozza, G. Scarato,  
“**Disegno Meccanico**”, Voll. 1, 2,  
3. Ed. Principato
- G. Manfè, R. Pozza, G. Scarato,  
“**Manuale di disegno meccanico**”,  
Vol. unico. Ed. Principato
- W. Howard, J. Musto,  
“**Introduction to Solid Modeling  
Using SolidWorks 2021**”, Ed.  
McGraw-Hill Education.
- **UNI Norme per il Disegno  
Tecnico**. Norme Generali.



## Moodle:

- <https://moodle.unimore.it/my/>

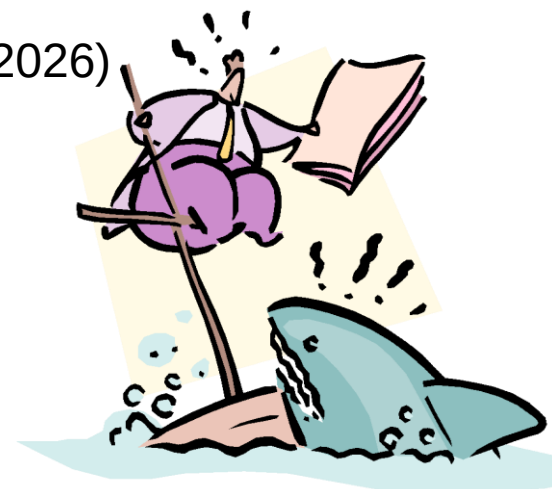
- Materiale Didattico (slide lezioni e esercitazioni)
- Calendario del corso
- Comunicazioni e avvisi

|            |     |       |       |            |     |
|------------|-----|-------|-------|------------|-----|
| 24/02/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | no lezione |     |
| 27/02/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 2          | Des |
| 03/03/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 06/03/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 10/03/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 13/03/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 17/03/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 20/03/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 24/03/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 27/03/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 31/03/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 03/04/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 07/04/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 10/04/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 14/04/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | no lezione |     |
| 17/04/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | no lezione |     |
| 21/04/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | no lezione |     |
| 24/04/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 28/04/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 01/05/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | no lezione |     |
| 05/05/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 08/05/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 12/05/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 15/05/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 19/05/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 22/05/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 26/05/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | 4          | Man |
| 29/05/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Des |
| 02/06/2025 | Lun | 09:00 | 13:00 | no lezione |     |
| 05/06/2025 | Gio | 14:00 | 18:00 | 4          | Man |

- Calendario

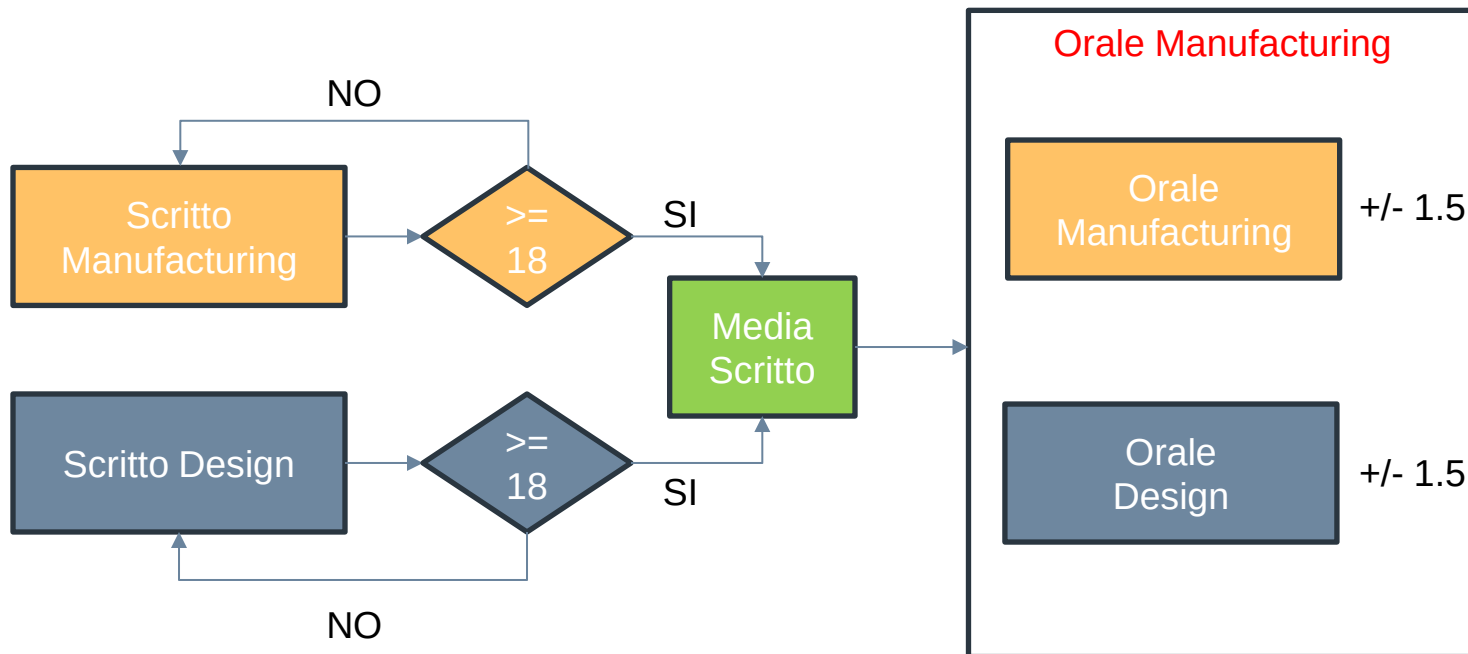
- **Sessioni d'esame**

- Viene definita una **Sessione Unica di esami di profitto**, come stabilito dall'art. 24 del RDA, con inizio il 1 novembre e termine entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo.
- Il regolamento didattico prevede 6 appelli disponibili per ogni coorte di studenti.
- Sessione I (indicativamente, dal 09/06/2025)
  - 1° appello: Metà Giugno
  - 2° appello: Metà Luglio
  - 3° appello: Metà Settembre
- Sessione II (indicativamente, dal 07/01/2025 al 20/02/2026)
  - 4° Metà Gennaio
  - 5° appello: Fine Gennaio – Inizio Febbraio
  - 6° appello: Fine Febbraio



- **Modalità d'esame**

- **La prova si compone di**
- Prova scritta Manufacturing
- Prova scritta Design
- Prova orale – con media scritto  $\geq 18$  Manufacturing + Design



- **Modalità d'esame**

Scritto Design

- **Prova di modellazione 3D e programmazione robot in laboratorio:**
- A) Modellazione 3D del componente e definizione sistema di riferimento DRF a partire dal disegno costruttivo (tavola 2D con quote, tolleranze ed annotazioni)



- B) Programmazione di percorsi robot sul componente selezionato
- Criteri di valutazione
  - Costruzione del modello 3D **15/30 punti**
  - Programmazione offline robot **15/30 punti**

Orale  
Design

- **Modalità d'esame**

- **Prova orale (al superamento della prova di modellazione, +/- 1.5 trentesimi)**
- Verifica della capacità di dialogare sui temi dell'insegnamento.
- Esercizi grafici
  - Realizzazione di schizzi quotati
  - Lettura ed interpretazione di disegni tecnici
- Domande teoriche

- **Valutazione:**

- Si intende superato l'esame a valle della prova orale
- Si procede alla registrazione dell'esame se **sia la prova teorica sia la prova scritta consentono di raggiungere un voto  $\geq 18$**

- **Regolamento:**

- No salto appello
- Modalità di rifiuto voto via Esse3, è possibile rifiutare il voto della prove scritte (la verbalizzazione avviene a esame completo)
- È possibile sostenere le prove scritte in sessioni diverse.
- Si accede alla prova orale solo dopo il superamento delle prove scritte
- Validità voto scritto  $\infty$  solo se non si rifiuta il voto della prova orale.



**DOMANDE, DUBBI,  
PERPLESSITÀ?**